
ISIIDETONADOS

Plan de Pruebas

Versión <1.0>

	Versión: <1.0>
Plan de Pruebas	Fecha: 17/12/2025
CU_B2	

Histórico de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
<dd/mm/yy>	<x.x>	<details>	<name>

	Versión: <1.0>
Plan de Pruebas	Fecha: 17/12/2025
CU_B2	

Índice

1.	Introducción	1
1.1	Objetivos	1
1.2	Ámbito	1
1.3	Referencias	1
2.	Elementos de prueba	1
3.	Características que se deben probar	2
4.	Características que no se van a probar	2
5.	Aproximación	2
5.1	Pruebas funcionales	3
5.2	Pruebas de carga	3
5.3	Pruebas de rendimiento	3
5.4	Pruebas de seguridad	3
6.	Criterios para decidir si pasa/falla un elemento	3
7.	Criterios de suspensión y reanudación	3
7.1	Suspensión	3
7.2	Reanudación	3
8.	Pruebas que se deben entregar	4
9.	Tareas de prueba	4
10.	Necesidades ambientales	4
10.1	Hardware	4
10.2	Software	4
10.3	Seguridad	5
10.4	Herramientas	5
10.5	Publicaciones	5
11.	Responsabilidades.	5
12.	Aprobación	5

	Versión: <1.0>
Plan de Pruebas	Fecha: 17/12/2025
CU_B2	

Plan de Pruebas

1. Introducción

Este documento describe el Plan de Pruebas del sistema de tienda de dispositivos desarrollado por el equipo ISIIDetonados, siguiendo las directrices del estándar IEEE 829:1998.

El objetivo de este plan es definir el alcance, la estrategia y la organización de las pruebas que se realizarán sobre la aplicación, con el fin de verificar que el sistema cumple con los requisitos funcionales y de calidad especificados antes de su entrega.

El plan se apoya en la documentación de requisitos, casos de uso y diseño del sistema, y servirá como referencia durante todo el proceso de pruebas.

1.1 Objetivos

Los objetivos principales de este plan de pruebas son:

- Verificar que las funcionalidades del sistema de tienda de dispositivos cumplen los requisitos definidos.
- Detectar defectos funcionales, de rendimiento y de seguridad en etapas tempranas.
- Garantizar la correcta integración entre frontend, backend y base de datos.
- Validar que el sistema es estable y usable para los usuarios finales.
- Proporcionar evidencias documentadas del proceso y resultados de las pruebas realizadas.

1.2 Ámbito

Este plan de pruebas cubre las pruebas del sistema en su versión actual, incluyendo:

- Gestión de usuarios (registro, autenticación y acceso).
- Gestión de alquileres, compras y reparaciones.
- Gestión de pagos y generación de recibos.
- Almacenamiento y recuperación de datos en la base de datos.
- Interfaz web y lógica de negocio del backend.

Quedan fuera del ámbito de este plan las pruebas de aceptación formal por parte de un cliente externo y la validación de sistemas o servicios de terceros no controlados por el proyecto.

1.3 Referencias

- IEEE 829:1998 – *Standard for Software Test Documentation*.
- Documento de Especificación de Requisitos del Sistema.
- Documento de Casos de Uso "CasosDeUso_grupoB2".
- Seminarios y material docente de la asignatura ISO2 en el campus virtual de la UCLM.

2. Elementos de prueba

Los elementos de prueba son los componentes del software que serán sometidos a pruebas. En este proyecto incluyen:

- Módulo de gestión de usuarios (registro, login y control de acceso).

	Versión: <1.0>
Plan de Pruebas	Fecha: 17/12/2025
CU_B2	

- Módulo de alquiler de dispositivos.
- Módulo de compra de dispositivos.
- Módulo de reparación de dispositivos.
- Módulo de pagos y generación de recibos.
- Base de datos.
- Interfaz web de usuario.
- Servicios backend desarrollados en .NET.

Todos los elementos se probarán sobre la versión funcional desplegada en el entorno de pruebas.

3. Características que se deben probar

Las características que se probarán, desde el punto de vista del usuario, son:

- Registro de usuarios con validación de datos.
- Autenticación y control de acceso al sistema.
- Flujo completo de alquiler de dispositivos.
- Flujo completo de compra de dispositivos.
- Flujo completo de contratación de reparaciones.
- Generación y consulta de recibos y pagos.
- Almacenamiento correcto de la información en la base de datos.
- Manejo de errores y mensajes informativos al usuario.

Estas características están directamente relacionadas con los casos de uso definidos en la documentación del proyecto.

4. Características que no se van a probar

Las siguientes características no serán probadas en este plan, por las razones indicadas:

- Integraciones con servicios externos no implementados en esta versión del sistema.
- Pruebas de seguridad avanzada, debido a limitaciones de tiempo y alcance.
- Compatibilidad con navegadores o sistemas operativos obsoletos.
- Funcionalidades no incluidas en la versión actual del sistema.

Estas exclusiones se deben a restricciones de alcance, tiempo y recursos del proyecto.

5. Aproximación

La estrategia de pruebas se basa en pruebas de caja negra, centradas en requisitos funcionales y de calidad del sistema de gestión de alquileres, combinando pruebas manuales y automatizadas a nivel de API y UI web.

Todo nuestro grupo estará implicado en hacer las pruebas funcionales, unitarias y de integración. Si las pruebas pasan los procedimientos marcados en el punto: "Criterios para decidir si pasa/falla un elemento", del documento se darán como validas. Mayormente los métodos serán, pruebas automatizadas (**Selenium**) y **Test Explorer de Visual Studio 2022**: para ejecución y gestión de pruebas unitarias del proyecto .NET.

	Versión: <1.0>
Plan de Pruebas	Fecha: 17/12/2025
CU_B2	

5.1 Pruebas funcionales

Se realizarán pruebas funcionales sobre los casos de uso principales: seguimiento de contratos, gestión de insumos y servicios, generación de recibos y pago, y almacenamiento de datos de envío o de usuario. Las pruebas se definirán en casos de prueba derivados de los requisitos y CU correspondientes del documento "CasosDeUso_grupoB2" y se comprobarán entradas válidas/ no válidas, mensajes de error, reglas de negocio y flujos alternativos. Adicionalmente mediante las coberturas de código de Visual studio 2022, podremos ayudarnos para el correcto funcionamiento de los controladores y backend.

5.2 Pruebas de carga

Para las pruebas de carga podremos usar herramienta Apache JMeter, la cual es capaz de medir el estrés creado en páginas web (JMS, HTTP, TCP genéricas), empezando por 1 usuario y terminándola en 1000, en intervalos de aumento de 100 a 100.

5.3 Pruebas de rendimiento

En las pruebas de rendimiento tenemos que medir la velocidad y también el uso de recursos que emplea nuestra web, esto con objetivo de saber los recursos que se deben de asignar en diferentes escenarios, JMeter puede cubrir este tipo de pruebas también.

5.4 Pruebas de seguridad

Para las pruebas de seguridad, se contrastará mediante Selenium todos los usuarios de nuestra base de datos con el proceso de acceso, cualquier desviación será considerada errónea y no hará apto el pasarlo, también veremos la validación de inyección SQL en formularios de nuestra web.

6. Criterios para decidir si pasa/falla un elemento

Un Caso de pruebas puede considerarse "aprobado" siempre que un testeador valide el comportamiento esperado datado en nuestros casos de usos (flujo específico a probar) y también en nuestro documento específico para cada caso (Alquilar dispositivo, comprar dispositivo, contratar reparación). además de contrastar la interfaz visual debemos de ver el comportamiento reflejado en la base de datos.

En caso de producirse cualquier desviación o inconveniente que nos imposibilite ejecutar el flujo de un caso de uso con normalidad o un error no esperado, consideramos que esa prueba no ha sido exitosa.

7. Criterios de suspensión y reanudación

Las pruebas se suspenderán cuando se detecten defectos críticos que impidan continuar con la ejecución (por ejemplo, imposibilidad de iniciar sesión, fallos al conectar con la bdd o al acceder a paginas determinadas)

7.1 Suspensión

Creemos que se debe de suspender el sistema si existe un fallo en el proceso de registro del usuario o relacionado con su información almacenada en nuestra bdd.

Si durante el flujo normal de compra, alquiler, o contratación de servicios el sistema no responde de una manera esperada. No actualiza la bdd, no cierre o cargue correctamente las páginas etc...

Si el entorno de host empleado alberga fallos o pierde conexión y no podemos validar datos introducidos (criterios de direcciones etc...)

	Versión: <1.0>
Plan de Pruebas	Fecha: 17/12/2025
CU_B2	

7.2 Reanudación

Las pruebas pueden ser reanudadas siempre que se subsanen los errores de suspensión. Al implementarse una versión o parche de corrección que subsane estos fallos críticos pueden continuar, además se debe de observar para asegurar la estabilidad del entorno.

8. Pruebas que se deben entregar

Para verificar la existencia y funcionamiento de las pruebas vemos de interés aportar:

- Plan de Pruebas y especificación de casos de prueba.
- Documento de los casos de prueba para poder contrastar la actividad obtenida con la esperada y deseada.
- Evidencias de ejecución, logs de consola, videos o fotografías.

9. Tareas de prueba

Diseño y revisión de casos de prueba funcionales, de carga, rendimiento y seguridad

Responsable: Luis Lorenzo López con apoyo de Patrik Lopes Bulhões de Oliveira y Alejandro Jara. Depende de que la especificación de requisitos esté completada. Esfuerzo estimado: 9 horas. Se realizará durante las semanas 1-2 del ciclo de pruebas.

Preparación de datos de prueba (inmuebles, usuarios, contratos, pagos de ejemplo)

Responsable: Patrik Lopes Bulhões de Oliveira y Alejandro Jara. Depende de que el diseño de base de datos esté finalizado. Esfuerzo estimado: 6 horas. Se realizará en la semana 2-3.

Configuración del entorno de pruebas y despliegue de versiones

Responsable: Luis Lorenzo López. Depende de la disponibilidad de hardware, software y la primera versión funcional de la aplicación. Esfuerzo estimado: 6 horas. Se realizará en la semana 3.

Ejecución de casos de prueba, registro de resultados y reporte de defectos

Responsable: Todo el equipo. Depende de que el entorno esté configurado y los datos de prueba estén preparados. Esfuerzo estimado: 20 horas. Se realizará durante las semanas 4-5.

Re-ejecución de casos tras correcciones (pruebas de regresión)

Responsable: Patrik Lopes Bulhões de Oliveira y Alejandro Jara. Depende de que los defectos estén corregidos y se haya desplegado una nueva versión. Esfuerzo estimado: 8 horas. Se realizará en las semanas 6-7, repitiéndose según sea necesario hasta alcanzar los criterios de aprobación.

10. Necesidades ambientales

Describe el hardware necesario, software, herramientas de prueba, laboratorios, etc.

10.1 Hardware

- Servidor de aplicaciones/.NET, base de datos relacional, navegador(es) soportados y herramientas de pruebas (por ejemplo, herramientas de carga y gestión de casos).
- Equipo(s) cliente para ejecutar pruebas desde navegadores y herramientas de carga.

	Versión: <1.0>
Plan de Pruebas	Fecha: 17/12/2025
CU_B2	

10.2 Software

- Sistema operativo del servidor (según despliegue previsto), al ser VSC 2022 de Windows 11 Professional o superior, o cualquier versión de la familia Windows compatible con Visual Studio 2022 y el runtime de .NET
- Servidor de aplicaciones/.NET, base de datos relacional, navegador(es) soportados y herramientas de pruebas (por ejemplo, herramientas de carga y gestión de casos).
- VSC 2022

10.3 Seguridad

- Control de acceso basado en usuarios guardados en la base de datos
- Copias de seguridad, así como el respaldo que ofrece que el proyecto este desplegado en github

10.4 Herramientas

Herramienta de gestión de incidencias/bugs y herramientas de monitorización de rendimiento.

- **Selenium WebDriver:** para automatización de pruebas funcionales de la interfaz.
- Herramientas de pruebas de carga (por ejemplo, JMeter).
- Herramientas de monitorización de rendimiento y logs.
- Servicios de hosting Azure.

10.5 Publicaciones

- Especificaciones de requisitos y diseño que sirven de base para los casos de prueba.
- Documentación técnica y manual de usuario del sistema de gestión de alquileres.

11. Responsabilidades.

Rol	Nombre completo	Responsabilidades principales
Scrum Master / Responsable de Pruebas	Luis Lorenzo López	Coordinación del plan de pruebas, planificación y seguimiento, asignación de tareas, validación de resultados y comunicación con el profesor/cliente.
Colaborador de Proyecto	Patrik Lopes Bulhões de Oliveira	Diseño y ejecución de casos de prueba funcionales, reporte de incidencias y apoyo en la preparación de datos de prueba.
Colaborador de Proyecto	Alejandro Jara	Diseño y ejecución de pruebas de integración y regresión, documentación de evidencias y apoyo en la automatización de pruebas.

12. Aprobación

El plan de pruebas y los resultados se considerarán aprobados cuando el responsable del proyecto, scrum-master en funciones de IESSDetonados junto con los demás integrantes y colaboradores, junto con el responsable de calidad a cargo de nuestro proyecto (equipo docente de ISO2 GB) den por aceptado el correcto funcionamiento de las pruebas con todo el material asociado que eso incluye, datado en este documento.

	Versión: <1.0>
Plan de Pruebas	Fecha: 17/12/2025
CU_B2	

Scrub Master ISII2426Detondaos - Luis Lorenzo Lopez	
Colaboradores de Proyecto - Patrik Lopes Bulhoes de Oliveira - Alejandro Jara	
Equipo Docente UCLM ISO2 GrupoB	